

Ejercicios Caseros 01

Módulo de Programación - 1º DAM

Bloque: Interactividad, Scanner y Lógica Combinada

Regla de oro: Todos estos programas requieren pedir datos al usuario. No olvides preparar el canal de entrada al principio y cerrarlo correctamente al final del programa para evitar fugas de memoria.

BLOQUE 1: PRIMER CONTACTO

01 Bienvenida y Análisis

Pide al usuario que introduzca su nombre completo. El programa debe saludarle por su nombre y decirle exactamente cuántos caracteres tiene en total (incluyendo espacios).

02 Calculadora de Edad (Dinámica)

Solicita al usuario que escriba su año de nacimiento por teclado. El programa debe calcular su edad actual (asumiendo que estamos en el año 2026) y mostrarla por pantalla.

03 Extractor Dinámico

Pide al usuario que escriba su correo electrónico. El programa debe aislar y mostrar por pantalla únicamente el dominio (todo lo que va después del símbolo '@'). El programa debe funcionar sin importar la longitud del correo.

04 El Portero de Discoteca

Pide al usuario su año de nacimiento. Calcula su edad y, usando una lógica de una sola línea, guarda en una variable el texto "Puede pasar" si tiene 18 años o más, o "Acceso denegado" si es menor. Muestra el resultado.

05 Traductor de Gritos

Pide al usuario que introduzca una frase cualquiera. El programa debe imprimir esa misma frase dos veces: la primera como si estuviera gritando, y la segunda como si estuviera susurrando.

BLOQUE 2: PROCESAMIENTO Y MATEMÁTICA

06 La Suma Interactiva

Pide al usuario que escriba un número, y luego pide que escriba otro. Ambos datos entrarán como texto, pero el programa debe realizar una suma matemática real con ellos y mostrar el resultado.

07 Validador de Seguridad

Solicita que el usuario introduzca la dirección de su página web favorita. El programa debe comprobar si la dirección es segura (es decir, si arranca exactamente con el texto de protocolo seguro). Muestra un valor lógico indicándolo.

08 Reemplazo Rápido

Pide al usuario que escriba un número con decimales usando una coma (por ejemplo, "15,99"). El programa debe encargarse de cambiar esa coma por un punto para que el formato numérico sea el estándar internacional, y mostrarlo modificado.

09 El Analizador de Formatos

Pide al usuario el nombre completo de un archivo (ej: "documento.pdf"). El programa debe evaluar si es un archivo PDF. Empleando lógica de una línea, muestra "Archivo válido" o "Archivo no admitido".

10 Comparativa Alfabética

Solicita al usuario que escriba su nombre, y luego el nombre de su mejor amigo/a. El programa debe calcular matemáticamente la distancia en el diccionario entre ambos nombres y mostrar el número resultante.

11 Recorte Geométrico

Pide al usuario que introduzca un número con muchos decimales. El programa debe eliminar todos los decimales de un plumazo (sin realizar ningún redondeo matemático) y mostrar solo la parte entera.

BLOQUE 3: BÚSQUEDA Y VALIDACIÓN

12 Confirmación de Contraseña

Simula un sistema de registro. Pide al usuario que introduzca una nueva contraseña. A continuación, pídele que la repita. El programa debe verificar si ambas contraseñas son estrictamente idénticas y mostrar el resultado lógico.

13 El Detective de Palabras

Pide al usuario que introduzca una frase larga. A continuación, pídele que introduzca una única palabra. El programa debe investigar e informar (con un valor lógico) si esa palabra se esconde dentro de la frase.

14 El Localizador de Coordenadas

Pide al usuario una palabra cualquiera. Luego pídele que escriba una sola letra. El programa debe buscar dentro de la palabra e indicar en qué posición numérica exacta se encuentra la primera aparición de esa letra.

15 Descifrando el Teclado

Solicita al usuario que escriba un único símbolo o letra. El programa debe extraer ese símbolo y revelar cuál es su código numérico oculto según el estándar informático internacional.

16 Extremos Aislados

Pide al usuario que escriba una palabra larga. El programa debe procesarla para imprimir en consola únicamente dos letras: la inicial y la final. Todo debe calcularse automáticamente sin importar la longitud de la palabra.

BLOQUE 4: LOS RETOS FINALES

17 Calificador Experto

Pide al usuario que introduzca su nota final (un número entero del 0 al 10). Empleando una estructura lógica de decisiones anidadas en una sola línea, el programa evaluará la nota ingresada y mostrará "Aprobado", "Notable" o "Sobresaliente" según corresponda.

18 Limpieza de Datos

Pide al usuario que escriba un texto que simule un número de cuenta bancaria separado por guiones (ej: "1234-5678-90"). El programa debe limpiar el texto, eliminando todos los guiones, y mostrar el bloque de números unido.

19 El Evaluador Comercial

Pide al usuario que escriba el precio de un producto. A continuación, pide el dinero que lleva en la cartera. El programa debe convertir ambas entradas a valores numéricos reales. Usando lógica de una línea, determina si puede comprar el producto y muestra el mensaje adecuado ("Compra realizada" o "Saldo insuficiente").

20 El Analista de Inventario (Jefe Final)

Pide al usuario que introduzca un código de producto estructurado exactamente así: una categoría, un guion y una cantidad (Ejemplo: "MESA-350"). El programa debe separar automáticamente la cantidad, transformarla en número y evaluarla: si es mayor a 500 mostrará "Stock Alto", de lo contrario "Stock Normal".